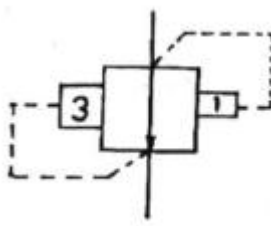


## 1과목 : 임의 구분

- 속도제어에서 유량제어밸브를 실린더 출구 측으로 설치한 회로는?  
 ① 미터 인 회로(meter in circuit)  
 ② 미터 아웃 회로(meter out circuit)  
 ③ 블리드 오프 회로(bleed off circuit)  
 ④ 카운터 밸런스 회로(counter balance circuit)
- 공기압 발생장치 중 게이지 압력이  $0.1 \text{ kgf/cm}^2$  미만의 압력을 발생시키는 장치에 해당하는 것은?  
 ① 공기 압축기(air compressor)    ② 송풍기(blower)  
 ③ 팬(fan)    ④ 공기 필터(air filter)
- 유압유의 점성이 지나치게 클 경우에 해당되지 않는 것은?  
 ① 마찰에 의한 열의 발생이 적다.  
 ② 밸브나 파이프를 지날 때 압력손실이 많다.  
 ③ 마찰손실에 의한 펌프동력의 소모가 크다.  
 ④ 유동저항이 지나치게 많아진다.
- 시퀀스 밸브(sequence valves)의 기능을 설명한 것 중 옳은 것은?  
 ① 주회로의 압력을 일정하게 유지하면서 조작의 순서를 제어할 때 사용한다.  
 ② 유압 회로의 일부를 릴리프 밸브의 설정압력 이하로 감압하고 싶을 때 사용한다.  
 ③ 유압 회로의 최고 압력을 제한하여 회로 내의 과부하를 방지하고 싶을 때 사용한다.  
 ④ 유압 신호를 전기신호로 전환시킬 때 사용한다.
- 다음 기호의 명칭으로 올바른 것은?  


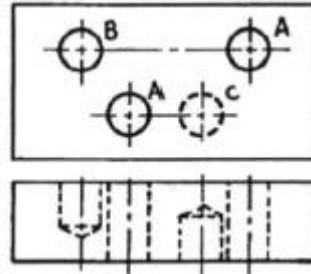
- ① 파일럿 시퀀스밸브    ② 무부하 릴리프밸브  
 ③ 일정비율 감압밸브    ④ 브레이크 밸브

- 드릴지그를 구성하는 3대 요소에 해당하지 않는 것은?  
 ① 위치결정 장치    ② 클램프 장치  
 ③ 공구안내 장치    ④ 공작물 받침 장치
- 뿔기형 클램프를 사용할 때 고정력을 고려하여 뿔기가 스스로 미끄러지지 않도록 하기 위한 가장 좋은 뿔기 각도는?  
 ①  $16^\circ$     ②  $12^\circ$   
 ③  $20^\circ$     ④  $7^\circ$

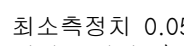
- 구멍이  $\phi 14 \begin{smallmatrix} +0.014 \\ 0 \end{smallmatrix}$  인 공작물 검사를 위한 플러그 게이지의 통과 측 치수는? (단, 마모여유는  $0.003\text{mm}$ , 게이지 제작 공차는  $0.005\text{mm}$ )  
 ①  $13.997 \pm 0.0025$     ②  $14.000 \pm 0.0025$

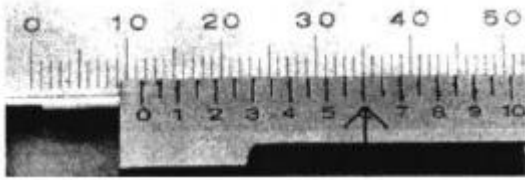
- ③  $14.003 \pm 0.0025$     ④  $14.014 \pm 0.0025$

- 다음 그림과 같이 2개의 구멍 A는 관통되었고, 구멍 B, C는 막힌 구멍인 공작물을 가공할 때 쓰이는 지그는 어떤 것이 가장 적합한가?



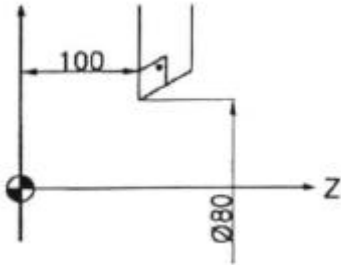
- ① 박스 지그    ② 판형 지그  
 ③ 바이스 지그    ④ 조립 지그

- 공작물을 고정하는 힘을 가하는 원칙으로 가장 거리가 먼 것은?  
 ① 상대위치 결정구에 직접 가할 것  
 ② 견고하지 않은 공작물에는 여러 개의 작은 힘으로 나누어 가할 것  
 ③ 절삭력의 맞은 편에 고정력을 가할 것  
 ④ 가공물의 중요하지 않은 부분에 고정력을 가할 것
- 수준기의 곡률 반경이  $40\text{m}$ 이고, 기포관의 눈금간격이  $2\text{mm}$  일 때 한 눈금의 각도( $''$ )는?  
 ① 약  $5''$     ② 약  $10''$   
 ③ 약  $20''$     ④ 약  $1' 20''$
- 미터 나사에 의한 와이어의 지름  $d = 2.866\text{mm}$  의 3점을 사용하여 측정한 결과 외측거리  $M = 49.085\text{mm}$ 를 얻었다. 이 나사의 유효지름은 약 몇  $\text{mm}$  인가? (단, 피치  $P$ 는  $2\text{mm}$  이다.)  
 ① 34.755    ② 36.219  
 ③ 38.755    ④ 42.219
- 뿔기형의 열처리된 블록으로 게이지를 단독 또는 2개 이상을 조합하여 사용하는 각도 게이지는?  
 ① 요한슨식 각도 게이지    ② N.P.L식 각도 게이지  
 ③ 베벨식 각도 게이지    ④ 광학식 각도 게이지
- 게이지 블록의 밀착(Wrining) 방법으로 가장 올바른 것은?  
 ① 측정면의 가장자리에서 서로 직교하도록 한다.  
 ② 강하게 누르면 한쪽 방향으로 밀착 한다.  
 ③ 두꺼운 것과 얇은 것과의 밀착은 두꺼운 것을 얇은 것의 한 쪽에 대고 두꺼운 것의 앞쪽을 강하게 누르면서 밀어 넣고 밀착시킨다.  
 ④ 얇은 것끼리의 밀착은 먼저 임의의 두꺼운 것 위에 얇은 것을 길이방향으로 순차적으로 밀착시킨 후 두꺼운 것을 떼어낸다.
- 최소측정치  $0.05\text{mm}$ 인 버니어캘리퍼스의 측정값은? (눈금일치점 : 화살표)  




- ① 11.56mm      ② 11.60mm  
③ 12.56mm      ④ 12.60mm

16. 다음 그림을 CNC선반으로 프로그래밍할 때 좌표계 설정으로 옳은 것은?



- ① G50 X40.0 Z100.0 S1200 ;  
② G50 X80.0 Z100.0 S1200 ;  
③ G90 X40.0 Z100.0 S1200 ;  
④ G90 X80.0 Z100.0 S1200 ;

17. CAD 시스템의 그래픽 디스플레이 장치에서 음극선관 디스플레이 장치에 해당되는 것은?

- ① 랜던스캔 디스플레이      ② 전자발광형 디스플레이  
③ 액정형 디스플레이      ④ 발광다이오드 디스플레이

18. 자동차 라인에서 물건 및 부품을 공급해 주는 방식 중 어느 정도 거리가 있고 유연성 있게 부품을 일정한 장소까지 이동시키는 장치로 진용케도식과 무케도식이 있는 것은?

- ① 컨베이어      ② 크레인  
③ 무인반송차      ④ ATC

19. 다음 중 머시닝 센터에서 NC 프로그램에 사용하는 좌표계가 아닌 것은?

- ① 공작물 좌표계      ② 구역 좌표계  
③ 기계 좌표계      ④ 공구 좌표계

20. 주 프로그램에서 보조 프로그램을 호출하여 실행한 후 다시 주 프로그램으로 복귀할 때 사용하는 M 코드는?

- ① M08      ② M09  
③ M98      ④ M99

## 2과목 : 임의 구분

21. 미리 정해 놓은 시간적 순서에 따라 작업을 순차 제어하는 방식을 시퀀스제어라 하는데, 다음 중 시퀀스제어를 이용하지 않는 것은?

- ① 엘리베이터      ② 자동판매기  
③ 교통신호기      ④ 인공지능 로봇

22. 유연 생산 시스템 형태 중에서 다축 헤드 교환방식 등의 유연한 기능을 가진 공작 기계군을 루트인 자동반송장치와 연결된 것을 무엇이라 하는가?

- ① FMC(Flexible Manufacturing Cell)  
② FTL(Flexible Transfer Line)  
③ 전형적 FMS(Flexible Manufacturing System)  
④ LCA(Low Cost Antomation)

23. 다음 중 자동화시스템에서 센서의 선택기준으로 고려해야 할 사항으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 정확성      ② 감지거리  
③ 신뢰성과 내구성      ④ 감지방향

24. 제어정보 표시형태에 의한 분류 중에서 하나의 제어변수에 두 가지의 가능한 값(ON/OFF)을 이용하여 제어하는 시스템은?

- ① 2진 제어계      ② 디지털 제어계  
③ 비동기 제어계      ④ 아날로그 제어계

25. 감지대상 물체의 형상, 색깔, 재질이나 연기, 증기, 먼지 등의 환경에 영향을 받지 않고 검출할 수 있는 센서는?

- ① 유도형 센서      ② 초음파 센서  
③ 변위 센서      ④ 압력 센서

26. 보통 선반에서 가공하기 어려운 작업은?

- ① 원통가공      ② 나사가공  
③ 기어가공      ④ 테이퍼가공

27. 공작기계에 관한 시험 항목 중 다음 설명이 나타내는 것은?

공구 또는 공작물 부착대에 미송을 걸어 움직이기 시작하는 위치로부터 미송을 역전하며, 공구 또는 공작물 부착대가 역방향으로 움직이기 시작할 때까지 구동축의 회전각을 측정한다.

- ① 백래시 시험      ② 무부하운전 시험  
③ 강성 시험      ④ 부하운전 시험

28. 연삭 슛돌의 표시방법 중 “WA 46 H 8 V”에서 8은 무엇을 나타내는가?

- ① 입도      ② 연삭스uttle입자  
③ 조직      ④ 결합제

29. 산화알루미늄을 주성분으로 하여 마그네슘(Mg), 규소(Si) 등의 산화물과 소량의 다른 원소를 첨가하여 소결한 절삭공구는?

- ① 세라믹      ② 서멧  
③ 소결 초경합금      ④ 주조 경질합금

30. 선반에서 테이퍼를 가공하는 방법이 아닌 것은?

- ① 변환기어의 조합을 이용하는 방법  
② 심압대의 편위에 의한 방법  
③ 테이퍼 절삭 장치를 이용하는 방법  
④ 복식 공구대를 이용하는 방법

31. 절삭공구의 인석의 일부가 가공 중 미세하게 탈락되는 현상으로 옳은 것은?

- ① 플랭크 마모(flank wear) 현상  
② 크레이터 마모(crater wear) 현상

- ③ 치핑(chipping) 현상  
④ 버니시(burnish) 현상
32. 규산나트륨( $\text{Na}_2\text{SiO}_3$ ) 을 입자와 혼합, 성형하여 제작하며 대형 스톤에 적합한 연삭 스톤 결합제는?  
① 비트리파이드(vitrified) 결합제  
② 실리게이트(silicate) 결합제  
③ 레지노이드(resinoid) 결합제  
④ 셸락(shellac) 결합제
33. 가공물을 고정하고, 연삭스톤이 회전운동 및 공전운동을 동시에 진행하며, 내연기관의 실린더와 같이 대형의 가공물에 적합한 내면 연삭 방법은?  
① 보통형 연삭 방법                      ② 유성형 연삭 방법  
③ 센터리스형 연삭 방법                ④ 플랜지 컷 형 연삭 방법
34. 래핑의 장점에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?  
① 경면(mirror)을 얻을 수 있다.  
② 정밀도가 높은 제품을 얻을 수 있다.  
③ 윤활성 및 내마모성이 좋아진다.  
④ 다듬질면은 내열성이 증가된다.
35. 다음 절삭공구 재료 중 일반적으로 고온 경도가 제일 큰 것은?  
① 세라믹                                      ② 고속도강  
③ 초경합금                                  ④ 주조경질합금
36. 전해 연마에 관한 설명 중 틀린 것은?  
① 공작물을 양극으로 하여 통전한다.  
② 복잡한 형상의 제품도 연마가 가능하다.  
③ 가공면에는 방향성이 없다.  
④ 내마멸성, 내부식성이 저하된다.
37. 다음 중 드릴 작업시 안전하게 작업한 내용으로 가장 적합한 것은?  
① 절삭 중에 브러시로 칩을 털어낸다.  
② 드릴을 회전시키고 테이블을 조정한다.  
③ 장갑을 끼고 작업한다.  
④ 얇은 판의 구멍을 뚫을 때는 보조 나무판을 사용한다.
38. 절삭 유제의 사용목적에 적합하지 않은 것은?  
① 공구의 인선을 냉각시켜 공구의 경도를 증가시킨다.  
② 가공물을 냉각시켜, 절삭열에 의한 정밀도 저하를 방지한다.  
③ 공구의 마모를 줄이고 윤활 및 세척작용으로 가공표면을 양호하게 한다.  
④ 칩을 씻어주고 절삭부를 깨끗이 닦아 절삭작용을 쉽게 한다.
39. 구성인선(Built up edge)의 방지 대책으로 틀린 것은?  
① 경사각(rake angle)을 크게 한다.  
② 칩(chip)의 두께를 증가시킨다.  
③ 절삭속도를 증가시킨다.  
④ 절삭공구의 인선을 예리하게 한다.

40. 선삭 가공 중 인선  $f(\text{mm/rev})$ 과 공구의 인선반경  $r(\text{mm})$  관계에서 이론적인 표면 거칠기  $H_{\text{max}}$ 를 올바르게 나타낸 식은?

$$\begin{array}{ll} \textcircled{1} H_{\text{max}} = \frac{f}{8r} & \textcircled{2} H_{\text{max}} = \frac{8f}{r^2} \\ \textcircled{3} H_{\text{max}} = \frac{f^2}{8r} & \textcircled{4} H_{\text{max}} = 8rf^2 \end{array}$$

### 3과목 : 임의 구분

41. 드릴링 머신 1대에 다수의 스피들을 설치하고, 1개의 구동축으로 여러 개의 드릴을 동시에 구동시키는 드릴링 머신은?  
① 탁상 드릴링 머신                      ② 레이디얼 드릴링 머신  
③ 다축 드릴링 머신                      ④ 다두 드릴링 머신
42. 화학 밀링(chemical milling)의 장점에 대한 설명으로 옳은 것은?  
① 가공 속도가 빠르다.  
② 가공 깊이에 제한을 받지 않는다.  
③ 가공변질 층이 적다.  
④ 부식성 및 다듬질면의 거칠기가 좋다.
43. 절삭속도 100m/min, 커터날 수 8, 커터 지름 150mm, 1날당 이송을 0.1mm로 하면 테이블 이송속도는 약 몇 mm/min 인가?  
① 170                                              ② 212  
③ 312                                              ④ 340
44. 액체호닝에 관한 설명 중 틀린 것은?  
① 가공시간이 짧다.  
② 호닝 입자가 가공물의 표면에 부착될 우려가 있다.  
③ 가공물 표면에 산화막이나 거스러미(burr)를 제거하기 쉽다.  
④ 피닝효과(peening effect)로 인해 가공물의 피로강도가 저하된다.
45. 방전가공에서 전극 재료에 요구되는 조건이 아닌 것은?  
① 비중이 커야 한다.  
② 전기 전도도가 높아야 한다.  
③ 기계적 강도가 높고, 성형(가공)이 용이하여야 한다.  
④ 내열성이 높고, 방전시 소모가 적어야 한다.
46. 철강 가공물을 절삭할 때 절삭저항에 가장 적게 영향을 미치는 인자는?  
① 절삭속도                                      ② 가공물의 고정 압력  
③ 공구의 날끝각도                          ④ 가공물의 재질
47. 절삭저항은 일반적으로 3분력으로 나눌 수 있다. 이에 속하지 않는 것은?  
① 주분력                                              ② 중분력  
③ 이송분력                                          ④ 배분력

48. 냉각속도에 따른 강의 담금질 조직이 아닌 것은?  
 ① 소르바이트(sorbite)      ② 시멘타이트(cementite)  
 ③ 투루스타이트(troostite)      ④ 마텐자이트(martensite)
49. 다이캐스팅용 Si합금에 요구되는 성질이 아닌 것은?  
 ① 유동성이 좋을 것  
 ② 열간취성이 적을 것  
 ③ 응고수축에 대한 용탕 보급성이 좋을 것  
 ④ 금형에 대한 점착성이 좋을 것
50. 구리의 일반적인 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 전기 및 열의 전도성이 우수하다.  
 ② 전성과 연성이 좋아 가공이 쉽다.  
 ③ 철강재료에 비해 내식성이 크다.  
 ④ 강도가 커서 구조용 재료로 적당하다.
51. 탄소강은 200~300℃에서 상온일 때보다 강도는 커지고, 연신율은 대단히 작아져서 결국 인성이 저하되어 메지게되는 성질을 가지는데 이러한 성질을 무엇이라 하는가?  
 ① 청열취성      ② 인성취성  
 ③ 인장취성      ④ 적열취성
52. 구상흑연 주철의 종류 중 시멘타이트형이 발생하는 원인으로 틀린 것은?  
 ① C, Si가 많을 때      ② 접종이 부족할 때  
 ③ 냉각속도가 빠를 때      ④ Mg의 첨가량이 많을 때
53. KS 기호로 고속도 공구강 강재를 나타낸 것은?  
 ① SUS      ② STS  
 ③ SNS      ④ SKH
54. 표점거리 50mm인 인장시험편을 인장시험한 결과 표점거리가 52.5mm가 되었다. 이 시험편의 연신율은?  
 ① 2.5%      ② 5%  
 ③ 7.5%      ④ 25%
55. 다음 표는 A 자동차 영업소의 월별 판매실적을 나타낸 것이다. 5개월 단순이동평균법으로 6월의 수요를 예측하면 몇 대인가?

(단위 : 대)

| 월   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 판매량 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |

- ① 120      ② 130  
 ③ 140      ④ 150
56. 부적합품률이 1%인 모집단에서 5개의 시료를 랜덤하게 샘플링할 때, 부적합품수가 1개일 확률은 약 얼마인가? (단, 이항분포를 이용하여 계산한다.)  
 ① 0.048      ② 0.058  
 ③ 0.48      ④ 0.58
57. 다음 중 계수치 관리도가 아닌 것은?  
 ① c 관리도      ② p 관리도

- ③ u 관리도      ④ x 관리도

58. 다음 검사의 종류 중 검사공정에 의한 분류에 해당되지 않는 것은?  
 ① 수입검사      ② 출하검사  
 ③ 출장검사      ④ 공정검사
59. 품질관리 기능의 사이클을 표현한 것으로 옳은 것은?  
 ① 품질개선 - 품질설계 - 품질보증 - 공정관리  
 ② 품질설계 - 공정관리 - 품질보증 - 품질개선  
 ③ 품질개선 - 품질보증 - 품질설계 - 공정관리  
 ④ 품질설계 - 품질개선 - 공정관리 - 품질보증
60. 다음 중 반즈(Ralph M. Barnes)가 제시한 동작경제의 원칙에 해당되지 않는 것은?  
 ① 표준작업의 원칙  
 ② 신체의 사용에 관한 원칙  
 ③ 작업장의 배치에 관한 원칙  
 ④ 공구 및 설비의 디자인에 관한 원칙

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ②  | ③  | ①  | ①  | ③  | ④  | ④  | ③  | ①  | ③  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ②  | ④  | ②  | ④  | ②  | ②  | ①  | ③  | ④  | ④  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ④  | ②  | ④  | ①  | ②  | ③  | ①  | ③  | ①  | ①  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ③  | ②  | ②  | ④  | ①  | ④  | ④  | ①  | ②  | ③  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ③  | ③  | ①  | ④  | ①  | ②  | ②  | ②  | ④  | ④  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ①  | ①  | ④  | ②  | ①  | ①  | ④  | ③  | ②  | ①  |